

深圳中学 2024 级高二数学周测（8）参考答案

选择题								多选题		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
C	A	D	D	D	C	A	B	AB	ACD	BD

12. 0.61 13. $-\frac{3\sqrt{3}}{2}$ 14. $\left[\frac{\sqrt{5}-1}{2}, 1\right)$

6. 【详解】设事件 A 为“任意调查一名学生，每天玩手机超过 1h”，事件 B 为“任意调查一名学生，该学生近视”，

则 $P(A) = \frac{1}{5}$, $P(B|A) = \frac{1}{2}$, 所以 $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = \frac{4}{5}$, $P(B|\bar{A}) = \frac{3}{8}$

则 $P(B) = P(A)P(B|A) + P(B|\bar{A})P(\bar{A}) = \frac{1}{5} \times \frac{1}{2} + \frac{4}{5} \times \frac{3}{8} = \frac{2}{5}$. 故选: C

7. 【详解】由图象可知 $f(0) = d > 0$, $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$ 有两个不相等的正实数根 x_1, x_2 ,

且 $f(x)$ 在 $(-\infty, x_1), (x_2, +\infty)$ 上单调递增, 在 (x_1, x_2) 上单调递减,

所以 $a > 0, x_1 + x_2 = -\frac{2b}{3a} > 0, x_1 x_2 = \frac{c}{3a} > 0$, 所以 $b < 0, c > 0$,

综上: $a > 0, b < 0, c > 0, d > 0$. 故选: A

8. 【详解】转化法, 零点的问题转为函数图象的交点

因为 $f'(x) = 2 \ln a \cdot a^x - 2ex$, 所以方程 $2 \ln a \cdot a^x - 2ex = 0$ 的两个根为 x_1, x_2 ,

即方程 $\ln a \cdot a^x = ex$ 的两个根为 x_1, x_2 ,

即函数 $y = \ln a \cdot a^x$ 与函数 $y = ex$ 的图象有两个不同的交点,

因为 x_1, x_2 分别是函数 $f(x) = 2a^x - ex^2$ 的极小值点和极大值点,

所以函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, x_1)$ 和 $(x_2, +\infty)$ 上递减, 在 (x_1, x_2) 上递增,

所以当时 $(-\infty, x_1) \cup (x_2, +\infty)$, $f'(x) < 0$, 即 $y = ex$ 图象在 $y = \ln a \cdot a^x$ 上方

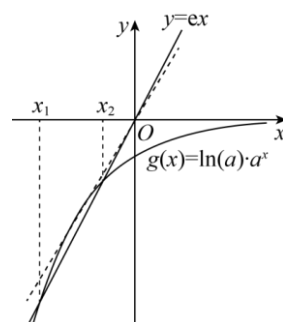
当 $x \in (x_1, x_2)$ 时, $f'(x) > 0$, 即 $y = ex$ 图象在 $y = \ln a \cdot a^x$ 下方

$a > 1$, 图象显然不符合题意, 所以 $0 < a < 1$.

令 $g(x) = \ln a \cdot a^x$, 则 $g'(x) = \ln^2 a \cdot a^x, 0 < a < 1$,

设过原点且与函数 $y = g(x)$ 的图象相切的直线的切点为 $(x_0, \ln a \cdot a^{x_0})$,

则切线的斜率为 $g'(x_0) = \ln^2 a \cdot a^{x_0}$, 故切线方程为 $y - \ln a \cdot a^{x_0} = \ln^2 a \cdot a^{x_0} (x - x_0)$,



则有 $-\ln a \cdot a^{x_0} = -x_0 \ln^2 a \cdot a^{x_0}$, 解得 $x_0 = \frac{1}{\ln a}$, 则切线的斜率为 $\ln^2 a \cdot a^{\frac{1}{\ln a}} = e \ln^2 a$,

因为函数 $y = \ln a \cdot a^x$ 与函数 $y = ex$ 的图象有两个不同的交点,

所以 $e \ln^2 a < e$, 解得 $\frac{1}{e} < a < e$, 又 $0 < a < 1$, 所以 $\frac{1}{e} < a < 1$,

综上所述, a 的取值范围为 $\left(\frac{1}{e}, 1\right)$.

9. 【详解】对于 A, 因为 $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{1}{3}$, $P(\bar{A}|B) = P(\bar{A}|\bar{B})$,

$$\text{所以 } \frac{P(\bar{A}B)}{P(B)} = \frac{P(\bar{A}B)}{\frac{1}{3}} = 3P(\bar{A}B), \frac{P(\bar{A}\bar{B})}{P(\bar{B})} = \frac{P(\bar{A}\bar{B})}{1-\frac{1}{3}} = \frac{3}{2}P(\bar{A}\bar{B}),$$

所以 $3P(\bar{A}B) = \frac{3}{2}P(\bar{A}\bar{B})$, 即 $2P(\bar{A}B) = P(\bar{A}\bar{B})$, 故 A 正确;

对于 B, 因为 $P(\bar{A}B) + P(AB) = P(B) = \frac{1}{3}$ ①, $P(\bar{A}\bar{B}) + P(\bar{A}B) = P(\bar{A}) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$,

又因为 $P(\bar{A}\bar{B}) = 2P(\bar{A}B)$, 所以 $2P(\bar{A}B) + P(\bar{A}B) = \frac{1}{2}$, 所以 $P(\bar{A}B) = \frac{1}{6}$

代入①可得: $\frac{1}{6} + P(AB) = \frac{1}{3}$, 所以 $P(AB) = \frac{1}{6}$,

$P(A)P(B) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$, 所以 $P(AB) = P(A)P(B)$, 故 B 正确;

对于 C, $P(\bar{A}|B) = \frac{P(\bar{A}B)}{P(B)} = \frac{P(B) - P(AB)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{3} - \frac{1}{6} \times \frac{1}{3}}{\frac{1}{3}} = \frac{1}{2}$, 故 C 不正确;

对于 D, $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A)P(B)}{P(B)} = P(A) = \frac{1}{2}$, 故 D 不正确;

故选: AB.

10. 【详解】对 A, 因为函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 而 $f'(x) = 2(x-1)(x-4) + (x-1)^2 = 3(x-1)(x-3)$,

易知当 $x \in (1, 3)$ 时, $f'(x) < 0$, 当 $x \in (-\infty, 1)$ 或 $x \in (3, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$

函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, 1)$ 上单调递增, 在 $(1, 3)$ 上单调递减, 在 $(3, +\infty)$ 上单调递增, 故 $x = 3$ 是函数 $f(x)$ 的极小值点, 正确;

对 B, 当 $0 < x < 1$ 时, $x - x^2 = x(1-x) > 0$, 所以 $1 > x > x^2 > 0$,

而由上可知, 函数 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 所以 $f(x) > f(x^2)$, 错误;

对 C, 当 $1 < x < 2$ 时, $1 < 2x-1 < 3$, 而由上可知, 函数 $f(x)$ 在 $(1, 3)$ 上单调递减,

所以 $f(1) > f(2x-1) > f(3)$, 即 $-4 < f(2x-1) < 0$, 正确;

对 D, 当 $-1 < x < 0$ 时, $f(2-x) - f(x) = (1-x)^2(-2-x) - (x-1)^2(x-4) = (x-1)^2(2-2x) > 0$,

所以 $f(2-x) > f(x)$, 正确; 故选: ACD.

13. 【详解】 $f'(x) = 2\cos x + 2\cos 2x = 2\cos x + 2(2\cos^2 x - 1) = 4\cos^2 x + 2\cos x - 2 = 2(\cos x + 1) \cdot (2\cos x - 1)$

令 $f'(x) > 0$, 得 $\cos x > \frac{1}{2}$, 即 $f(x)$ 在区间 $\left(2k\pi - \frac{\pi}{3}, 2k\pi + \frac{\pi}{3}\right) (k \in \mathbf{Z})$ 内单调递增;

令 $f'(x) < 0$, 得 $\cos x < \frac{1}{2}$, 即 $f(x)$ 在区间 $\left(2k\pi + \frac{\pi}{3}, 2k\pi + \frac{5\pi}{3}\right) (k \in \mathbf{Z})$ 内单调递减.

则 $[f(x)]_{\min} = f\left(2k\pi - \frac{\pi}{3}\right) = -\frac{3\sqrt{3}}{2}$. 故答案为: $-\frac{3\sqrt{3}}{2}$.

14. 【详解】 由函数的解析式可得 $f'(x) = a^x \ln a + (1+a)^x \ln(1+a) \geq 0$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上恒成立,

则 $(1+a)^x \ln(1+a) \geq -a^x \ln a$, 即 $\left(\frac{1+a}{a}\right)^x \geq -\frac{\ln a}{\ln(1+a)}$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上恒成立,

故 $\left(\frac{1+a}{a}\right)^0 = 1 \geq -\frac{\ln a}{\ln(1+a)}$, 而 $a+1 \in (1, 2)$, 故 $\ln(1+a) > 0$,

故 $\begin{cases} \ln(a+1) \geq -\ln a \\ 0 < a < 1 \end{cases}$ 即 $\begin{cases} a(a+1) \geq 1 \\ 0 < a < 1 \end{cases}$, 故 $\frac{\sqrt{5}-1}{2} \leq a < 1$,

结合题意可得实数 a 的取值范围是 $\left[\frac{\sqrt{5}-1}{2}, 1\right)$. 故答案为: $\left[\frac{\sqrt{5}-1}{2}, 1\right)$.

15. 解(1) 设甲学校在三个项目中获胜的事件依次记为 A, B, C , 甲学校获得冠军的事件记为 D , 则

$$P(D) = P(ABC) + P(\bar{A}BC) + P(A\bar{B}C) + P(AB\bar{C}) = P(A)P(B)P(C) + P(\bar{A})P(B)P(C) + P(A)P(\bar{B})P(C) + P(A)P(B)P(\bar{C}) = 0.5 \times 0.4 \times 0.8 + 0.5 \times 0.4 \times 0.8 + 0.5 \times 0.6 \times 0.8 + 0.5 \times 0.4 \times 0.2 = 0.16 + 0.16 + 0.24 + 0.04 = 0.6.$$

(2) 依题可知, X 的可能取值为 0, 10, 20, 30, 所以,

$$P(X=0) = 0.5 \times 0.4 \times 0.8 = 0.16,$$

$$P(X=10) = 0.5 \times 0.4 \times 0.8 + 0.5 \times 0.6 \times 0.8 + 0.5 \times 0.4 \times 0.2 = 0.44,$$

$$P(X=20) = 0.5 \times 0.6 \times 0.8 + 0.5 \times 0.6 \times 0.2 + 0.5 \times 0.4 \times 0.2 = 0.34,$$

$$P(X=30) = 0.5 \times 0.6 \times 0.2 = 0.06.$$

即 X 的分布列为

X	0	10	20	30
P	0.16	0.44	0.34	0.06

期望 $E(X) = 0 \times 0.16 + 10 \times 0.44 + 20 \times 0.34 + 30 \times 0.06 = 13$.

16. 【详解】(1) 由 $f(x) = \ln(a-x) \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x-a}$, $y = xf(x) \Rightarrow y' = \ln(a-x) + \frac{x}{x-a}$,

又 $x=0$ 是函数 $y = xf(x)$ 的极值点, 所以 $y'(0) = \ln a = 0$, 解得 $a=1$.

经检验, $a=1$ 时满足题意.

(2) 由 (I) 知, $g(x) = \frac{x + \ln(1-x)}{x \ln(1-x)} = \frac{1}{\ln(1-x)} + \frac{1}{x}$, 其定义域为 $(-\infty, 0) \cup (0, 1)$.

要证 $g(x) < 1$, 即证 $\frac{1}{\ln(1-x)} + \frac{1}{x} < 1$, 即证 $\frac{1}{\ln(1-x)} < 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$.

(i) 当 $x \in (0, 1)$ 时, $\frac{1}{\ln(1-x)} < 0$, $\frac{x-1}{x} < 0$, 即证 $\ln(1-x) > \frac{x}{x-1}$. 令 $F(x) = \ln(1-x) - \frac{x}{x-1}$, 因为 $F'(x) = \frac{-1}{1-x} - \frac{-1}{(x-1)^2} = \frac{x}{(x-1)^2} > 0$, 所以 $F(x)$ 在区间 $(0, 1)$ 内为增函数, 所以 $F(x) > F(0) = 0$.

(ii) 当 $x \in (-\infty, 0)$ 时, $\frac{1}{\ln(1-x)} > 0$, $\frac{x-1}{x} > 0$, 即证 $\ln(1-x) > \frac{x}{x-1}$, 由 (i) 分析知 $F(x)$ 在区间 $(-\infty, 0)$ 内为减函数, 所以 $F(x) > F(0) = 0$.

综合 (i) (ii) 有 $g(x) < 1$.

补充题答案: 解(1)记“第 i 次投篮的人是甲”为事件 A_i , “第 i 次投篮的人是乙”为事件 B_i , 则

$$P(B_2) = P(A_1 B_2) + P(B_1 B_2) = P(A_1) \cdot P(B_2 | A_1) + P(B_1) P(B_2 | B_1) = 0.5 \times (1 - 0.6) + 0.5 \times 0.8 = 0.6.$$

(2) 设 $P(A_i) = p_i$, 依题可知, $P(B_i) = 1 - p_i$,

则当 $i \geq 2$ 时, $P(A_i) = P(A_{i-1} A_i) + P(B_{i-1} A_i) = P(A_{i-1}) \cdot P(A_i | A_{i-1}) + P(B_{i-1}) P(A_i | B_{i-1})$,

即 $p_i = 0.6 p_{i-1} + (1 - 0.8) \times (1 - p_{i-1}) = 0.4 p_{i-1} + 0.2 = \frac{2}{5} p_{i-1} + \frac{1}{5}$.

构造等比数列 $\{p_i + \lambda\}$,

设 $p_i + \lambda = \frac{2}{5}(p_{i-1} + \lambda)$, 解得 $\lambda = -\frac{1}{3}$, 则 $p_i - \frac{1}{3} = \frac{2}{5}(p_{i-1} - \frac{1}{3})$.

又 $p_1 = \frac{1}{2}$, $p_1 - \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$,

所以 $\{p_i - \frac{1}{3}\}$ 是首项为 $\frac{1}{6}$, 公比为 $\frac{2}{5}$ 的等比数列,

即 $p_i - \frac{1}{3} = \frac{1}{6} \times \left(\frac{2}{5}\right)^{i-1}$, $p_i = \frac{1}{6} \times \left(\frac{2}{5}\right)^{i-1} + \frac{1}{3}$, $i \in \mathbf{N}_+$.

(3) 因为 $p_i = \frac{1}{6} \times \left(\frac{2}{5}\right)^{i-1} + \frac{1}{3}$, $i = 1, 2, \dots, n$,

所以当 $n \in \mathbf{N}_+$ 时, $E(Y) = p_1 + p_2 + \dots + p_n = \frac{1}{6} \times \frac{1 - \left(\frac{2}{5}\right)^n}{1 - \frac{2}{5}} + \frac{n}{3} = \frac{5}{18} \left[1 - \left(\frac{2}{5}\right)^n\right] + \frac{n}{3}$,

故 $E(Y) = \frac{5}{18} \left[1 - \left(\frac{2}{5}\right)^n\right] + \frac{n}{3}$.